

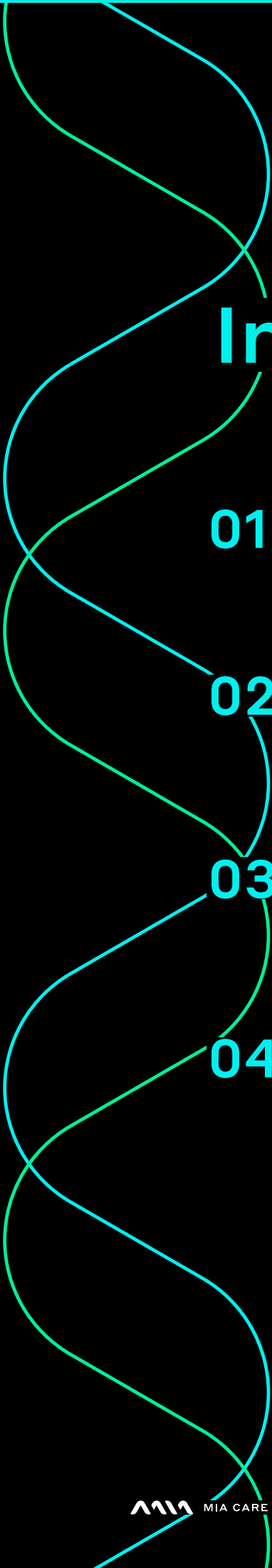


Costruire una Piattaforma di Telemedicina

grazie alle tecnologie
Cloud-Native

Abstract

La telemedicina è stata percepita come una soluzione di valore con l'avvento delle tecnologie cloud-native. Ospedali, aziende farmaceutiche, anche Assicurazioni, hanno percepito l'importanza di creare un'architettura digitale che permetta di presidiare tutti i livelli della telemedicina, dalla visita all'assistenza domiciliare. In particolare, l'Italia sta spingendo gli operatori sanitari a intraprendere un percorso verso la trasformazione digitale, dotandosi di piattaforme basate su microservizi e abbandonando l'approccio monolitico. Il documento esplora i vantaggi dell'adozione di tecnologie basate sul cloud per sviluppare servizi di Telemedicina, e descrive le applicazioni digitali fondamentali per portare sul mercato una piattaforma digitale che si adatti perfettamente alle esigenze di telemedicina delle singole aziende sanitarie.



Indice

- | | | |
|----|--|------|
| 01 | Il contributo dell'Europa sulla trasformazione digitale in Sanità | p.04 |
| 02 | Cosa si intende per Telemedicina?
Approfondimento degli ambiti di intervento | p.10 |
| 03 | Perché superare un approccio monolite e sfruttare un'architettura a microservizi | p.14 |
| 04 | Mia-Care
Il Partner perfetto per costruire una piattaforma di telemedicina integrata e modulare | p.18 |

Il contributo dell'Europa sulla trasformazione digitale in Sanità

IL NEXT GENERATION EU

Sebbene il Next Generation EU nasce come programma di supporto e inventivo economico in risposta alla grave crisi pandemic da Covid-19, in realtà viene strutturato come uno strumento di ridisegno strategico di medio-lungo periodo dell'Europa secondo una triplice direttiva: la transizione verde, la digitalizzazione - principalmente della pubblica amministrazione - e l'inclusione sociale.

L'ammontare **totale degli investimenti**, pari a **€806.9 miliardi** ripartiti in finanziamenti a fondo perduto e prestiti agevolati, verrà declinato su tre principali direzioni:

1. Single market, innovation, and digital - €11.5 billion
2. Cohesion, resilience, and values - €776.5 billion
3. Natural resources and environment - €18.9 billion

Il secondo punto è dedicato alla **digitalizzazione, ammodernamento e innovazione del sistema sanitario**, che mira a rafforzare la resilienza e la coesione tra gli Stati membri dell'UE investendo nella transizione verde e digitale, nei giovani, nella salute e nell'azione a tutela dei valori dell'UE. Proprio in questo perimetro troviamo l'allocazione delle risorse dedicate alla transizione digitale del mondo sanitario, grazie alla creazione del programma EU4 Health.

EU4HEALTH 2021 - 2027

EU4Health è un Programma d'azione dell'Unione Europea in materia di salute per il periodo 2021-2027 e, con una dotazione pari a 5.1 miliardi di euro, rappresenta la risposta dell'Unione Europea alla pandemia da Covid-19 e permetterà ai paesi EU di accedere a finanziamenti dedicati.

Il programma è stato creato per garantire un livello elevato di qualità nell'erogazione di servizi in linea con l'approccio "One Health" e si fonda su quattro pilastri generali:



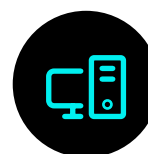
Prevenzione
di malattie



Preparazione
alla crisi



Sistemi sanitari
e personale medico



Digitalizzazione
della Sanità

Tra gli altri temi discussi, il Programma EU4Health persegue con decisione l'obiettivo di potenziare i sistemi sanitari nazionali attraverso un miglior utilizzo dei dati, finanziare lo sviluppo di nuovi strumenti e servizi digitali innovativi, incentivare la trasformazione digitale della sanità per migliorare l'accesso alle cure. Parlando nello specifico della telemedicina, il Covid-19 ha accelerato l'adozione di questa modalità di assistenza. Tuttavia, ci sono delle barriere che limitano le potenzialità e che devono essere superate per creare processi virtuosi che supportino la digitalizzazione:

> INCERTEZZA GIURIDICA

Manca una guida condivisa e un quadro politico coerente all'interno e tra tutti gli Stati membri per superare la mancanza di rimborsi e di procedure strutturate per implementare i nuovi asset digitali in sanità.

> ACCESSO LIMITATO AI SERVIZI

I cittadini europei godono di diversi livelli di cura a seconda del Paese di riferimento a causa della frammentazione che caratterizza gli Stati membri dell'UE. Questa situazione ha portato a una bassa diffusione e penetrazione dei servizi sanitari digitali sia per i medici che per i pazienti.

> LIMITATA DIFFUSIONE E CONSAPEVOLEZZA

Mancano ancora incentivi per la diffusione delle competenze e dell'alfabetizzazione in materia di salute digitale da parte di tutti i soggetti interessati. Si deve procedere verso la costruzione di nuovi canali di comunicazione e la creazione di programmi

IL CONTESTO ITALIANO

Missione 6 e la Piattaforma Nazionale di Telemedicina

Combattere la pandemia di Covid-19 è stata sicuramente una delle più grandi sfide che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano ha dovuto affrontare. Nonostante la disastrosa condizione che ha portato allo stremo il sistema ospedaliero, **la pandemia ha dato importanti indicazioni sulla sua futura sostenibilità ed efficienza** ha permesso di dare un impulso rilevante a nuovi sistemi di erogazione di servizi di cura, come la telemedicina.

La risposta europea alla crisi pandemica prevede che all'Italia vengano destinati 68.9 miliardi di euro di sovvenzioni e 122.6 miliardi di euro di prestiti. Risorse che dovranno essere gestiti all'interno del perimetro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e declinati su sei Missioni:

- Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, e turismo;
- Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Educazione e Ricerca;
- Inclusione e coesione;
- Salute.

La “Missione 6” del Piano italiano di ripresa e resilienza mira soprattutto a rinnovare il sistema sanitario italiano.

15.63 miliardi di euro sono stati stanziati per sostenere il sistema sanitario italiano attraverso:

- **lo sviluppo di reti di prossimità, strutture sanitarie e servizi di telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale**, con un budget di 7 miliardi di euro;
- **l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale**, con un budget di 8.63 miliardi di euro.

Focalizzandosi sulla prima voce di spesa, ovvero Assistenza Locale e Telemedicina, **si mira a rafforzare il sistema sanitario nazionale** puntando a:

- **garantire la prossimità territoriale** superando la frammentazione tra sistemi sanitari regionali e garantendo pari accesso alle cure, oltre che l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
- **migliorare la prevenzione e l'assistenza territoriale** aumentando la capacità di integrare i servizi ospedalieri, i servizi sanitari locali e i servizi sociali per garantire la continuità delle cure;
- **incentivare l'equità sociale** nella visione di un approccio "One-Health";
- **aumentare le competenze digitali degli attori coinvolti nel sistema salute** e creare ospedali tecnologicamente all'avanguardia e sostenibili.

Dopo aver chiuso una prima fase operativa legata alla gestione urgente del picco pandemico, una delle prime iniziative messe in atto dal governo italiano è stata la creazione di un bando gara per la costruzione di una piattaforma nazionale di telemedicina.

L'obiettivo principale della Piattaforma nazionale è quello di promuovere l'interoperabilità dei dati clinici sulle diverse piattaforme regionali, garantendo la possibilità di integrare l'as-is con i nuovi servizi digitali per migliorare il portafoglio delle prestazioni offerte.

Il bando di gara prevede un cambiamento di rotta rilevante e segue le dinamiche di trasformazione digitale che hanno investito tutti i grandi settori strategici del Paese.

Al fine di perseguire elevati livelli di performance computazionale e integrazione del dato, la piattaforma nazionale di telemedicina dovrà essere sviluppata secondo una metodologia Agile, sfruttando le più moderne tecnologie cloud-native e sviluppando un'architettura a microservizi.

Cosa si intende per Telemedicina?

Approfondimento degli ambiti di intervento

Al fine definire il quadro che rappresenta l'ambito di intervento, è opportuno avere chiaro cosa si intende con esattezza quando si parla di telemedicina, **vista come l'insieme di processi medici e digitali che permettono la cura di un paziente a distanza o più in generale di fornire servizi sanitari a distanza.** In particolare, sono quattro le macro procedure che caratterizzano la Telemedicina:

- Televisita e Teleassistenza
- Teleconsulto
- Telemonitoraggio

TELEVISITA E TELEASSISTENZA

Con televisita si intende un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con il paziente. Durante la televisita deve essere garantita la possibilità di scambiare in tempo reale dati clinici, referti medici, file audio e video, e immagini relativi all'assito.

La richiesta di una prestazione medica tramite televisita avviene su richiesta del paziente o del medico. La prenotazione avviene tramite CUP (analogico o digitale). In alternativa, la visita viene prenotata direttamente dallo specialista che la prescrive, aggiornando il sistema interno del CUP. L'appuntamento pianificato diventa visibile all'interno della piattaforma della

struttura ospedaliera e viene fornito al paziente, ad esempio tramite e-mail o SMS, il link di accesso al portale dove potrà compilare la modulistica legata alla normativa vigente sul consenso informato (Privacy e compliance GDPR).

Il medico parallelamente valuta il quadro clinico del paziente attraverso la documentazione disponibile in cartella clinica, può inoltre richiedere la compilazione di questionari e il caricamento di eventuali documenti clinici su cui non ha visibilità. Infine, durante la televisita, il medico potrà effettuare un'anamnesi in tempo reale mentre interroga il paziente e, al termine della televisita, procede alla compilazione del referto tramite la funzionalità apposita. Il paziente potrà infine visualizzare il referto sul profilo personale e sul proprio FSE, se integrato con il sistema ospedaliero.

Si parla invece di teleassistenza quando la prestazione medica da remoto coinvolge più il caregiver che il paziente. **Lo scopo finale è quello di agevolare il corretto svolgimento di attività assistenziali fruibili principalmente a domicilio, programmate e ripetibili in base a specifici programmi di assistenza e riabilitazione.**

TELECONSULTO

Con teleconsulto si intende un'attività tramite cui un medico interagisce a distanza con uno o più specialisti, per confrontarsi in merito al quadro clinico di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di dati clinici, referti, immagini radiologiche ed esami di laboratorio. Lo scopo del teleconsulto è quello di condividere le scelte mediche con medici specialisti per avere una "second opinion" utile a definire la miglior terapia.

Esistono due tipi di teleconsulto:



TELEMONITORAGGIO

Il telemonitoraggio permette il rilevamento e la trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici in modo continuo, attraverso dispositivi medici utilizzati dal paziente. Questi devono essere connesse costantemente a una piattaforma software che raccoglie i dati necessari al monitoraggio delle singole patologie, li integra se previsto con altri dati sanitari e li mette a disposizione degli operatori in base alle modalità definite dalle linee guida regionali e nazionali.

L'obiettivo del telemonitoraggio è un controllo continuativo dell'andamento dei parametri rilevati e dell'aderenza alla terapia da parte degli assistiti, diminuendo la necessità di controlli eseguiti di persona.

Una volta definito il dispositivo più adeguato alla patologia, il medico configura la durata del monitoraggio e le soglie di controllo sulla base di processi comuni e concordati a livello di gruppo ospedaliero o di singola struttura.

La Piattaforma nazionale riceve i dati rilevati dai dispositivi e li rende disponibili per la visualizzazione e l'analisi da parte del medico ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Le valutazioni della performance del dispositivo e dell'aderenza alla terapia, permetteranno al medico di avere visibilità costante sul quadro clinico del paziente e, se necessario, pianificare una visita di controllo (in presenza o da remoto).

Perché superare un approccio monolite e sfruttare un'architettura a microservizi

LE LIMITAZIONI DI UN'ARCHITETTURA MONOLITE E LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CREAZIONE DELLE PIATTAFORME DI TELEMEDICINA

Nelle architetture monolitiche tutti i processi sono strettamente collegati tra loro e vengono eseguiti sequenzialmente come un unico servizio. Ciò significa che serve un ridimensionamento totale dell'applicazione se si vuole operare su un singolo processo.

Aggiungere, eliminare o migliorare una singola funzione dell'applicazione monolitica risulta più complesso in quanto richiede un refactoring di tutta l'architettura. Tale complessità limita la sperimentazione, rendendo più difficile l'implementazione di nuove idee.

Inoltre, la definitiva conferma che l'uso di architetture monolitiche è stato superato, è certificato dal bando promosso dall' Agenzia Italiana per i servizi sanitari regionali (AGENAS) relativo alla creazione di una piattaforma di telemedicina nazionale.

La piattaforma prevede quattro livelli o insiemi di servizi:

- i servizi centrali per l'integrazione con i sistemi centrali nazionali previsti per il processo di transizione digitale dei servizi erogati dalla PA;

- i servizi abilitanti che costituiscono un insieme di best practices che affiancano delle componenti applicative per facilitarne l'adozione;
- i servizi minimi di telemedicina, ciascuno composto da una serie di componenti applicative che, integrandosi tra loro e con i sistemi presenti nei contesti locali, permettono di erogare servizi di telemedicina;
- un layer di interoperabilità per consentire una facile comunicazione tra i sistemi regionali e i microservizi della piattaforma centrale, garantendo la corretta fruizione dei servizi.

Questo tipo di architettura, su più livelli e pronta ad adattarsi alle necessità specifiche delle singole Regioni è esclusivamente stata pensata come un insieme di microservizi che espletano specifiche attività e possono essere adottati o meno a seconda della necessità.

I BENEFICI DELLA TECNOLOGIA CLOUD-NATIVE E L'USO DEI MICROSERVIZI PER COSTRUIRE NUOVE SOLUZIONI DIGITALI

L'utilizzo di tecnologie cloud-native permette di affrontare le nuove sfide che la trasformazione digitale in atto ha fatto emergere. Se in diversi settori di rilevanza strategica, come quello bancario e dei trasporti, il valore del digitale è già chiaro a tutti gli stakeholder ed esistono framework legislativi comuni a livello europeo che garantiscono l'uniformità di intenti, non è la stessa cosa per il mercato della sanità.

Ad oggi, ospedali, aziende farmaceutiche, Medtech, e assicurazioni che operano nel mondo sanitario, si stanno attivando per farsi trovare pronti, ma hanno comunque bisogno di strumenti e competenze adeguate per affrontare le sfide digitali in modo efficace. L'adozione di un approccio cloud-native rende possibile scrivere, sviluppare, distribuire e aggiornare costantemente intere applicazioni in maniera estremamente più rapida e produttiva, ospitandole su ambienti moderni e dinamici come cloud pubblici, privati e ibridi.

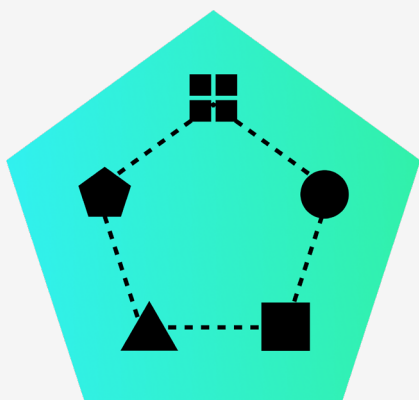
L'uso di tecnologie digitali è fondato su un approccio DevOps, basato sui principi Agile, utile per snellire lo sviluppo applicativo e consentire l'orchestrazione di diverse applicazioni in modo scalabile. Fondamentale è dunque il ruolo delle architetture modulari a microservizi, che abilitano degli aggiornamenti più rapidi e semplificati, ma anche delle API, che permettono a diversi touchpoint di comunicare tra loro, garantendo la sicurezza del dato condiviso.

Grazie a un'architettura incentrata su microservizi, la soluzione sviluppata è formata da componenti indipendenti che eseguono ogni processo applicativo come un servizio. I servizi sono realizzati in modo da svolgere una sola funzione, occupando esclusivamente le risorse computazionali legate a quell'attività. Poiché eseguiti in modo indipendente, ciascun servizio può essere monitorato, aggiornato, distribuito e ridimensionato per rispondere alla richiesta di funzioni specifiche di un'applicazione.

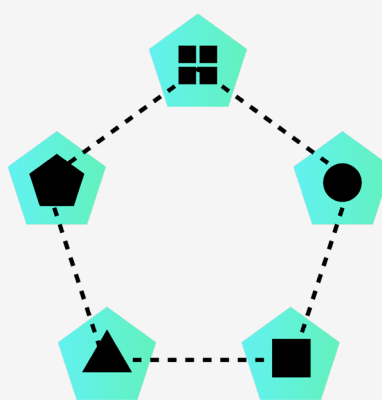
Se si vuole perseguire un approccio patient-centric, è facile comprendere come questa soluzione sia vincente poiché permette di adattare la journey del paziente a seconda del livello di rischio, della patologia e della cronicità.

In più, permette di dare valore alla prossimità territoriale grazie all'adozione di sistemi di video streaming facilmente integrabili con le cartelle cliniche delle strutture sanitarie e assistenziali.

MONOLITE



MICROSERVIZI



Mia-Care

il Partner perfetto per costruire una piattaforma di telemedicina integrata e modulare

Mia-Care sfrutta l'eccellenza tecnologica di Mia-Platform per creare servizi e prodotti digitali interamente dedicati al mondo Healthcare. In particolare, fornisce ai provider sanitari, una piattaforma modulare che può essere costruita a seconda delle necessità e delle logiche di business e integrata facilmente con tutti i sistemi centrali come FSE, SPID, Tessera Sanitaria, Identità Digitale.

Il valore della soluzione proposta è insito nel concetto di composability che porta il fornitore a scegliere in autonomia con quali componenti costruire il proprio servizio di telemedicina.

Di seguito vengono brevemente esposte le capacità funzionali dei moduli predisposti da Mia-Care per avviare una piattaforma di telemedicina che comprenda tutte le fasi del processo, dall'onboarding al telemonitoraggio.



TELECONSULTATION SERVICE

Questo servizio permette di creare ed erogare sia servizi di tele-visita sia servizi di tele-consulto. Il plug-in nasce dalla necessità di realizzare delle visite da remoto tra medico e paziente, unita alla possibilità di scambiarsi in modo sicuro dei file come referti e all'utilizzo di altri tool come chat, whiteboard e screen sharing. Il Teleconsultation Service è stato integrato all'interno dell'Appointment Manager, garantendo la possibilità di creare visite da remoto e generare i link al teleconsulto, resi visibili nel calendario e inviati a medici e pazienti per un accesso più veloce direttamente da mail o sms inviati.



USER MANAGER SERVICE

Lo User Manager permette la creazione, cancellazione e gestione delle utenze che accedono ai nostri portali e applicazioni. Stabilisce l'autorizzazione di un utente (dottore, paziente, admin) ad accedere alle risorse dedicate e conserva il repository di tutte le identità presenti nel sistema. Questo modulo permette inoltre la gestione delle anagrafiche di medici e pazienti, così come la creazione di gruppi predefiniti (come pazienti, medici, segreteria, admin, superadmin) e la gestione dei singoli profili per l'accesso ai portali dedicati.



COMMUNICATION SERVICE

Questo plugin permette di integrare l'invio di messaggi ai diversi utenti attraverso i seguenti canali: e-mail, SMS e notifiche push. Si possono quindi impostare e inviare promemoria delle visite, notificare singoli pazienti o cluster di pazienti con messaggi specifici riguardanti il loro piano terapeutico.



APPOINTMENT MANAGER

Questo modulo è stato realizzato per la gestione degli eventi in un calendario. Permette ai medici di osservare i prossimi appuntamenti e configurare la propria disponibilità, e ai pazienti di prenotare una visita in base alla disponibilità dei medici.

Nello specifico, l'Appointment Manager può essere usato per la creazione, l'aggiornamento e la cancellazione di un appuntamento, oltre che per l'invio automatico di messaggi e promemoria agli utenti coinvolti nell'evento.



FHIR DATA SHARING

Il modello dati FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) è uno standard che definisce il formato delle informazioni medicali e il loro scambio, attraverso specifiche API. Grazie al servizio sviluppato da Mia-Care i medici possono compilare referti e anamnesi direttamente in formato FHIR, così come condividere qualsiasi dato relativo al paziente utilizzando questo protocollo. Il servizio

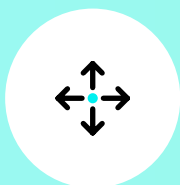
L'adozione di FHIR permette una condivisione decisamente più veloce dei dati sanitari con le strutture digitali che sono conformi allo standard.



FHIR ADAPTER

Grazie a questo plug-in già oggi Mia-Care è in grado di tradurre dati clinici scritti in codice custom in risorse FHIR. Questa funzione risulta fondamentale per garantire la corretta interoperabilità dei dati, anche provenienti dagli attuali sistemi legacy, tra le varie piattaforme di telemedicina locali, regionali e nazionale.

I BENEFICI REALI PORTATI DALL'ADOZIONE DI MIA-CARE



Integrazione dei dati e scalabilità



Configurazione rapida e aggiornamenti automatici



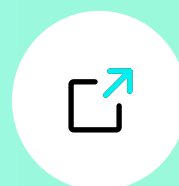
Completa conformità alla privacy e alla sicurezza



UX innovativa e interfacce utente intuitive



Coinvolgimento del paziente e aderenza alla terapia



Piena adattabilità a specifici requisiti di business

Conclusioni

Le nuove tecnologie cloud-native e gli standard tecnologici di quinta generazione per le reti a banda larga sono i pilastri su cui poggeranno i servizi sanitari del futuro. Durante la pandemia di Covid-19, l'importanza della telemedicina è aumentata in tutto il mondo e, allo stesso tempo, la necessità di raccogliere, organizzare e interoperare i dati dei pazienti per migliorare la qualità delle cure.

Per progettare e costruire soluzioni di telemedicina, le organizzazioni sanitarie devono analizzare i processi e i flussi di lavoro attuali, comprendere i punti dolenti e quindi concentrarsi sulla ricerca della tecnologia giusta da sfruttare per efficientare i processi. Invece di acquistare semplicemente un software stand-alone, la scelta più saggia è quella di adottare una suite software basata su cloud che fornisca moduli personalizzabili per singoli servizi che possono essere combinati e integrati mantenendo elevati standard di integrazione e sicurezza dei dati. Per raggiungere questo obiettivo, i fornitori privati e pubblici devono affidarsi ad applicazioni basate su microservizi, perfette per far fronte alle nuove esigenze del settore sanitario e per consentire alle strutture sanitarie di migliorare la comunicazione con i sistemi di cartelle cliniche interne e con i database pubblici.



Mia-Care permette alle aziende Healthcare e Life Science di costruire e scalare rapidamente una piattaforma digitale personalizzata per lo sviluppo di servizi digitali sicuri, ad alte prestazioni.

